



Hardware — Periféricos e Barramentos

Fundamentos de TI

Aula 07/36

Ti

Cpu

Memória

Periférico

Barramento

Web

Dado

Ssd

Conceito

Periféricos são dispositivos que se conectam ao computador para entrada (você envia dados), saída (o computador mostra dados) ou ambos. Exemplos de entrada: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, sensores biométricos. Saída: monitor, impressora, caixas de som, projetor. Entrada e saída: tela touchscreen, headset, drive óptico. A comunicação entre CPU, memória e periféricos acontece por barramentos — como estradas por onde os dados trafegam. PCI Express (para placa de vídeo e SSD NVMe), USB (padrão universal, até 40 Gbps no USB4), SATA (para HD e SSD), HDMI e DisplayPort (para vídeo). O chipset gerencia esse fluxo de dados. Thunderbolt combina PCIe e DisplayPort num único conector. A evolução dos barramentos busca mais velocidade e menos atraso.

Periféricos

Entrada

teclado, mouse

Saída

monitor, som

E/S

touch, headset

Barramentos: PCIe | USB | SATA

USB-C Universal



Atividade Prática

Identifique todos os dispositivos conectados ao seu computador e classifique cada um como entrada, saída ou E/S. Para cada um, identifique o tipo de barramento/conexão (USB, HDMI, Bluetooth, etc.) e a velocidade máxima teórica. Crie uma tabela organizada.



Pesquisa

Pesquise a evolução do barramento USB: versões (USB 1.0 a USB4), velocidades, tipos de conector (A, B, C, micro, mini), e recursos como Power Delivery (até 240W) e Thunderbolt. Por que o USB-C está se tornando padrão universal?